Tegne lineære grafer

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan tegne lineære grafer og avgjøre om et punkt ligger på grafen.

Slik gjør du

Eksempel

Ligger punktet (3, 10) på grafen til f(x) = 3x + 1?

Svar: Ja

1. f(3) = 10
2. Det stemmer med y-verdien, så punktet ligger på grafen.

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Ligger punktet (2, -4) på grafen til f(x) = –2x?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

b) Ligger punktet (2, 6) på grafen til f(x) = x + 4?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

c) Ligger punktet (-2, -2) på grafen til f(x) = –2x – 4?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

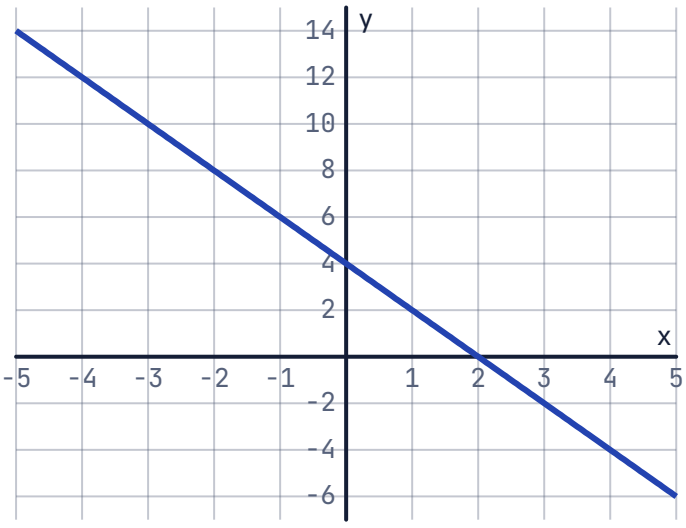
d) Ligger punktet (3, 0) på grafen til f(x) = x – 3?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a)



Hvilket funksjonsuttrykk hører til grafen?

☐ **f(x) = –2x + 4** ☐ **f(x) = 2x + 4** ☐ **f(x) = –2x – 4** ☐ **f(x) = 4x – 2**

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Tegn grafen til f(x) = 2x – 1 for x fra –3 til 3.

b) Tegn grafen til f(x) = x + 2 for x fra –3 til 3.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **Ja**

f(2) = –4 → Det stemmer med y-verdien, så punktet ligger på grafen.

b) **Ja**

f(2) = 6 → Det stemmer med y-verdien, så punktet ligger på grafen.

c) **Nei**

f(-2) = 0 → Det er ikke lik -2, så punktet ligger ikke på grafen.

d) **Ja**

f(3) = 0 → Det stemmer med y-verdien, så punktet ligger på grafen.

Oppgave 2

a) **f(x) = -2x + 4**

Grafen skjærer y-aksen i 4, så b = 4 → Når x øker med 1, endres y med -2, så a = -2

Oppgave 3

a) **Rett linje gjennom (0, -1) og (1, 1)**

Verditabell og punkter

b) **Rett linje gjennom (0, 2) og (1, 3)**

Verditabell og punkter